

Resolução prova 1 - FEGOSA:

1) Nesse experimento temos a equação da reta dado por:

$$y = a + bx \text{ onde o coeficiente angular é } a \text{ e } b.$$

Essa equação representa como o corpo se desloca em função do tempo ou seja (posição $\times$ tempo) e o b que acompanha o variável x é a inclinação dessa grafia ($s \times t$). Se usarmos a equação do MRU:

$$s = s_0 + v \cdot t \text{ aqui } v \text{ é o coeficiente angular da equação.}$$

Logo o " b " é o coeficiente angular, que representa fisicamente a velocidade do corpo, ou seja se variamos t , como s vai variar depende de a e b . Se b é positivo a velocidade é positiva, se b é negativo, então a velocidade é negativa. Como o movimento é retilíneo uniforme, esse valor é constante e é a taxa de variação de posição do corpo em relação ao tempo! //

2) Nesse experimento, temos aceleração, e portanto usamos a equação

$$s = Kt^n \text{ para descrever-la. No caso do MRUV, se a velocidade inicial}$$

e a posição inicial forem 0, temos a equação:

$$S = \frac{1}{2} a t^2, \text{ derivando } (S \times t^2), \text{ nasce uma por uma}$$

energia de acordo com a nossa equação experimental, temos que:

$$K = \frac{1}{2} a \text{ e } n = 2, \text{ logo temos constante de proporcionalidade}$$

K , representando a aceleração / 2 a qual o corpo está submetido, ou seja a taxa de variação do deslocamento com o tempo e por conseguinte também a taxa de variação da posição com o tempo //

3) tabelas de $\bar{t}$ e $(\bar{t})^2$:

$S(\text{cm})$	$\bar{t}(\text{s})$	$(\bar{t})^2(\text{s}^2)$
$10 \pm 0,05$	0,38768	0,15030
$15 \pm 0,05$	0,53188	0,28290
$20 \pm 0,05$	0,66288	0,43941
$25 \pm 0,05$	0,76686	0,58807
$30 \pm 0,05$	0,86978	0,75652
$35 \pm 0,05$	0,95490	0,91183
$40 \pm 0,05$	1,04876	1,09990
$45 \pm 0,05$	1,12164	1,25808

incluindo (0,0)!

o De posse desses dados usamos a equação da regressão linear para encontrar os valores de a e b da reta ajustada; Aqui estão alguns parâmetros:

$$\sum x = 5,48706; \sum y = 220; n = 9$$

$$\sum x^2 = 4,83790; (\sum x)^2 = 30,10783$$

$$\sum xy = 184,4572, \text{ a equação da reta ajustada será:}$$

$$\therefore a = 3,89 \text{ e } b = 33,72$$

Logo o fto: $y = 3,89 + 33,72x$

Calculando o módulo de velocidade para o gráfico:

$180 \text{ mm} \times 180 \text{ mm}:$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Para o Tempo: } \frac{180}{1,25808} = 143,075 \text{ mm/s}^2 \\ \text{Para espaço: } \frac{180}{45} = 4 \text{ mm/cm} \end{array} \right.$$

A declividade da reta, o coeficiente angular "b", é a aceleração / 2, pois:

$$S = S_0 + \frac{a}{2} t^2 \quad \text{e a unidade de módulo é } \text{m/s}^2$$

No papel milimétrico:

Inserindo os dados, respectivamente a escala logarítmica:

Em $t=1, \rightarrow S=39 \text{ cm} \therefore$ a equação $39 = K1^n \therefore K=39$

e calculando n por: $n = \frac{\log(45) - \log(10)}{\log(1,12) - \log(0,38)} =$

$$n = \frac{0,65321}{0,4694} = 1,391 \approx 1,39 \therefore \text{a equação}$$

final do delay fixo: $S = 39 t^{1,39}$



